

Aufgabe 2

Ebola

Ebola ist eine durch Viren ausgelöste, ansteckende Krankheit. Die Ebola-Epidemie, die 2014 in mehreren Ländern Westafrikas ausbrach, gilt nach der Weltgesundheitsorganisation WHO als die bisher schwerste Ebola-Epidemie. Der Verlauf der Epidemie wurde von der WHO genau beobachtet und dokumentiert.

In der nachstehenden Tabelle ist ein Auszug der Dokumentation der WHO für die Staaten Guinea, Liberia und Sierra Leone für drei Tage im September 2014 dargestellt. Angeführt ist jeweils die Gesamtanzahl der Erkrankten.

Datum	6. September	13. September	20. September
Gesamtanzahl der Erkrankten	4 269	4 963	5 843

Datenquelle: <http://www.who.int/csr/disease/ebola/situation-reports/en/> [20.09.2014].

Aufgabenstellung:

- a) Geben Sie die Bedeutung der Ausdrücke $4\,963 - 4\,269$ und $\frac{4\,963 - 4\,269}{4\,269}$ im gegebenen Kontext an!

Mithilfe dieser Ausdrücke kann auf Basis der Anzahl der Erkrankungen vom 6. September 2014 und vom 13. September 2014 die Anzahl der Erkrankungen vom 20. September 2014 vorhergesagt werden, wenn man ein lineares oder ein exponentielles Wachstumsmodell zugrunde legt.

Ermitteln Sie die Werte beider Wachstumsmodelle für den 20. September 2014, vergleichen Sie sie mit den tatsächlichen Daten und geben Sie an, welches der beiden Modelle zur Modellierung der Anzahl der Erkrankungen im betrachteten Zeitraum eher angemessen ist!

- b) Mitte September 2014 zitierte die *New York Times* die Behauptung von Wissenschaftlern, die Epidemie könne 12 bis 18 Monate dauern; es könne allein bis Mitte Oktober 2014 bereits 20 000 Infektionsfälle geben.

Datenquelle: <http://www.nytimes.com/2014/09/13/world/africa/us-scientists-see-long-fight-against-ebola.html> [29.06.2016].

Die zeitliche Entwicklung der Anzahl von Erkrankungsfällen bei einer Epidemie kann für einen beschränkten Zeitraum durch eine Exponentialfunktion beschrieben werden. Auf Basis der Anzahl der Erkrankten vom 6. September 2014 und vom 20. September 2014 soll die Anzahl der Erkrankungsfälle in Form einer Exponentialfunktion f mit $f(t) = a \cdot b^t$ modelliert werden. Die Zeit t wird dabei in Tagen ab dem 6. September 2014 gemessen, der Zeitpunkt $t = 0$ entspricht dem 6. September 2014.

A Geben Sie den Wert von b an!

Ermitteln Sie, wie viele Tage nach dem 6. September 2014 die Anzahl der Erkrankten gemäß der Modellfunktion die Zahl 20 000 überschreitet, und vergleichen Sie Ihr Resultat mit der Aussage der Wissenschaftler!